



CANAIS DE DISTRIBUIÇÃO

AULA 4



Prof. Roberto Pansonato



CONVERSA INICIAL

Prezado aluno, seja muito bem-vindo a mais uma aula da disciplina de Canais de Distribuição.

Bom, para nos posicionarmos dentro da disciplina, anteriormente estudamos as operações dos canais, com um entendimento sobre o ciclo de vida do produto na distribuição e um pouco sobre *trade marketing*. Também trabalhamos forte no que diz respeito aos modais de transporte, com suas influências sobre os canais de distribuição.

Você já deve ter identificado a complexidade dos canais de distribuição, e que a cada aula surgem novas variáveis que atuam sobre o sistema. Nesta aula, vamos navegar por alguns assuntos relacionados às estratégias e à operação dos canais de distribuição.

Você já percebeu como certas atividades, desempenhadas em determinadas profissões, criam uma certa atmosfera e ambiente específicos à profissão? Por exemplo, o ambiente de negócios de uma corretora de seguros é bem diferente do ambiente de uma empresa de vendas de cosméticos. Cada um tem suas próprias características. O mesmo ocorre com o ambiente de distribuição, que apresenta características específicas quanto ao ambiente de negócios, como veremos durante a aula.

Dentro desse ambiente de distribuição, encontramos um momento crucial de decisão, relacionado à estratégia de localização de um centro de distribuição. E por falar em decisão, vamos falar um pouco do termo *trade-off* na distribuição.

Depois das estratégias de distribuição, fincamos o pé na operação, por meio da roteirização de veículos, e para finalizar faremos um giro pelas tecnologias aplicadas à distribuição.

CONTEXTUALIZANDO

Pode parecer que um centro de distribuição (há muitos espalhados pelo Brasil) não é algo muito complexo de se desenvolver. Será verdade?

Bom, não é bem assim. Com o incremento das vendas por meio do *e-commerce*, muitos empreendedores estão buscando alternativas para a distribuição de produtos, utilizando centros de distribuição em locais estratégicos. Muitas empresas não dão a devida importância ao planejamento



estratégico, agindo intuitivamente. Nesse caso, a possibilidade de fracasso é real e eminente.

Foi o que ocorreu com a empresa CediLog (nome fictício). Dois sócios já trabalhavam na operação de uma grande empresa logística, quando perceberam que havia uma oportunidade de empreender dentro daquilo que seria a especialidade de ambos: processos logísticos.

A dupla buscou terrenos para a construção de um galpão de estrutura média, nas proximidades da região em que pretendiam atuar. Encontrado o terreno, ao qual foi destinada parte das economias dos empresários, partiram para a elaboração do projeto e a construção do galpão, atendendo a todos os requisitos legais. Submeteram-se a um financiamento para cobrir parte dos gastos com a construção e literalmente colocaram a “mão na massa”.

Já no início da construção, algo chamou a atenção do engenheiro civil responsável pela obra: o solo no local escolhido não tinha rigidez, e assim seria necessário reforçar as estacas e o próprio piso, o que demandou um gasto extra, que pesou muito no orçamento dos empresários. Como se trata de um armazém, o piso tem que ser suficientemente resistente para acomodar e suportar os porta paletes e os produtos.

Vencida essa barreira, a construção do galpão foi de “vento em popa”. Já em condições de operar, com todos os alvarás obtidos, passaram ao trabalho de prospetar novos clientes, conforme o planejado. O local escolhido ficava em uma área mista, entre zonas urbanas e rurais. A ideia dos sócios era utilizar o CD (Centro de Distribuição) para armazenamento, fazendo a distribuição para toda a região.

Nas primeiras negociações com alguns clientes, um entrave começou a dificultar as transações comerciais: o custo do frete cobrado pelos transportadores. O acesso ao local era muito bom, com ótimas estradas, porém o custo de pedágio era altíssimo. Eles já haviam pensado em uma alternativa de roteirização para os caminhões que se dirigiam ao CD: uma estrada vicinal, que não era como uma autoestrada, mas apresentava boas condições de tráfego, embora resultasse em um pequeno acréscimo de tempo no percurso. Porém, os sócios não previram um detalhe: essa estrada vicinal passava por baixo de um viaduto, cuja altura não possibilitava o trânsito de caminhões de determinado porte, forçando a utilização de veículos menores, o que demandaria uma maior quantidade de veículos, mais motoristas e mais gasto com combustível.



Bom, para solucionar todos esses problemas, a CediLog teve que ajustar seus custos, o que impactou diretamente no lucro e no resultado financeiro previsto.

Esse caso, de forma bem resumida, apresenta algumas falhas nas estratégias de localização de centros de distribuição, que poderiam ter sido evitadas se os empreendedores tivessem utilizado técnicas para a localização de armazéns.

Nesta aula, veremos tais técnicas, e muito mais! Vamos juntos!

TEMA 1 – AMBIENTE DE DISTRIBUIÇÃO

O exemplo da seção anterior evidencia as muitas variáveis presentes no ambiente de distribuição. Ambiente, na conotação de distribuição, refere-se a atmosfera, círculo ou grupo social em que um sistema específico é formado, com entradas, atividades e saídas projetadas e previstas.

Segundo Brasil e Pansonato (2018, p. 116), o contexto que envolve, externamente, a organização ou um sistema, é denominado *ambiente*. Trata-se do meio no qual uma organização está inserida.

Com a globalização em progresso constante no mundo, rompendo fronteiras geográficas, políticas e econômicas, são criadas muitas variáveis que impactam diretamente nos canais de distribuição, que por sua vez influenciam os processos logísticos.

Temos, no Brasil, liberdade econômica para desenvolver canais de distribuição das mais variadas formas, seja com intermediários, sem intermediários, por meio do e-commerce, por meio do *omnichannel* etc. Neste tema, vamos abordar essas características, com foco na distribuição de produtos de forma massiva.

- **Características geográficas:** é muito comum, quando se pensa em distribuir produtos para determinado nicho de mercado, direcionar os esforços no sentido de criar mecanismos para que todo o suporte logístico (por exemplo, centros de distribuição) esteja próximo às regiões de consumo. Assim, as características geográficas levam em consideração a proximidade dos pontos de distribuição e venda de um produto. De fato, trata-se de um aspecto óbvio no momento da decisão; porém, em função de variáveis como custo com aluguéis de galpões e preços de imóveis em



regiões mais densas, podem direcionar a uma outra característica, que veremos em seguida.

- **Caraterísticas econômicas:** talvez uma das características mais preponderante ao tomar uma decisão sobre a distribuição de produtos. Muitas vezes, as características geográficas são deixadas em segundo plano, em detrimento de características econômicas. As características econômicas, como o próprio nome sugere, levam em consideração os custos envolvidos nas operações logísticas de distribuição. Muitas vezes, grandes empresas desenvolvem centros de distribuição em locais relativamente longe dos principais pontos de venda. Acesso à malha viária, incentivos fiscais das localidades acolhedoras, facilidade na compra de terrenos, entre outros, são aspectos que pesam na decisão de optar pelas características econômicas. Empresas de grande porte, como a Boticário, por exemplo, montam centros de distribuição não exatamente na principal região de consumo, mas em locais periféricos. No caso do Grupo Boticário (2021), os centros de distribuição estão divididos em quatro grandes regiões, mas nenhum deles está localizado em uma capital: Registro (SP), Varginha (MG), Serra (ES) e São Gonçalo dos Campos (BA).
- **Características culturais:** você pode até estar pensando: mas como essas características influenciam na distribuição de produtos? Dependendo do mercado a ser explorado para distribuição, a influência é enorme. Portanto, as características culturais levam em consideração características culturas das localidades em que o produto será distribuído. Ainda no segmento de cosméticos, temos o caso da empresa Natura, que enfrentou dificuldades com características culturais no processo de expansão de vendas de seus produtos em países da América do Sul a partir do ano de 1982. Entre as dificuldades enfrentadas, estava a baixa familiaridade de consumidores de alguns países com vendas porta a porta, prática que não tinha aderência à cultura de alguns locais. Fica claro que, no desenvolvimento dos canais de distribuição, deve-se levar em condição, além das características geográficas e econômicas, as características culturais.

Escolher locais para instalação de centros de distribuição (CD) não é uma tarefa das mais fáceis, conforme demonstramos no início desta aula. Falhas nesse processo podem acarretar grandes prejuízos para as empresas. Para eliminar ou minimizar a possibilidade de erros, é necessário considerar algumas variáveis importantes que influenciam diretamente nas estratégias de localização de CDs. Vamos a algumas delas.

Primeiramente, a **infraestrutura**. Conforme apontam Brasil e Pansonato (2018, p. 122), essa variável refere-se à infraestrutura do espaço em que se pretende instalar uma fábrica, um armazém ou um centro de distribuição. Antes de definir uma localização com base, principalmente, no posicionamento regional, é importante verificar qual é o nível de estrutura oferecido.

Nesse sentido, alguns itens devem ser considerados na escolha do local:

- **Modais:** em se tratando de modal rodoviário, a infraestrutura das estradas brasileiras, de uma maneira geral, é ruim. Portanto, esse é um item relevante. Estradas sem pavimentação, ou com pavimentação precária, podem encarecer o preço do transporte, a ponto de comprometer a competitividade da distribuição. Além de custo com transporte, o tempo de movimentação por vias ruins é geralmente muito maior do que em estradas que apresentam boas condições.
- **Trânsito:** outra variável importante nas estratégias de localização é o fluxo de trânsito em áreas urbanas. Muitas vezes, mesmo com ótimas condições de piso da malha viária em determinada região, é preciso tomar cuidado quanto a pontos de tráfego que apresentam restrições, o que pode comprometer o recebimento de insumos e a entrega de produtos.
- **Condições do terreno:** conforme apresentamos na seção Contextualizando, a depender da carga que se deseja acomodar em uma fábrica ou armazém, a qualidade do solo passa a ser uma variável relevante no processo de decisão. Solos com baixa resistência podem exigir custos maiores na construção do CD; eventualmente, há problemas de estabilidade no piso, quando é submetido a cargas elevadas.

Em segundo lugar, temos de pensar nos **recursos disponíveis**. Com necessidades de distribuição cada vez mais dinâmicas, buscando atender



consumidores mais exigentes, além de suprir as vendas por e-commerce, é necessário que os centros de distribuição apresentem alguns recursos:

- **Mão de obra:** contar com mão de obra capacitada nas proximidades da região escolhida é primordial.
- Os processos interligados por **redes de comunicação:** é necessário ter à disposição redes de telefonia fixa e móvel, além de acesso à internet de qualidade.

Na sequência, temos de pensar em **restrições e riscos**. Em todo e qualquer empreendimento, há riscos associados, pois isso é inerente à atividade. Conhecer esses riscos e as formas de evitá-los ou minimizá-los já é um grande ganho. Vejamos algumas restrições e alguns riscos que devem ser considerados no processo de localização de um CD:

- **Relevo geográfico da área:** antes de decidir por determinados locais, que podem inicialmente apresentar ótimos preços para aquisição ou locação, é necessário avaliar a possibilidade de enchentes nas estações chuvosas.
- **Limitação do tráfego de veículos:** também é preciso considerar restrições de circulação de veículos nos centros expandidos das grandes cidades – o chamado “rodízio”, quando veículos com determinadas placas não podem circular.
- **Limitação de altura dos veículos:** restrições de passagem de veículos por baixo de viadutos ou pontes podem comprometer todo o roteiro de transporte planejado. Portanto, é preciso consultar o departamento de trânsito da cidade-alvo antes da instalação de um CD .

Além das variáveis apresentadas, também devemos considerar:

- Disponibilidade de fornecedores
- Legislação ambiental
- Geopolítica
- Impostos
- Força dos sindicatos
- Custos de construção
- Qualidade de vida na região



Para não ficar apenas na subjetividade, todas essas variáveis podem ser inseridas em uma matriz de decisão, com o estabelecimento de peso e nota para cada variável. Segue a seguir um exemplo resumido de uma matriz de decisão utilizando **apenas um** avaliador (o ideal é que ter mais).

Tabela 1 – Matriz de decisão para localização

MATRIZ PARA DECISÃO BÁSICA PARA ESCOLHA DE LOCALIZAÇÃO								
	Característica	Peso (1 a 5)	LOCAIS			NOTAS P/ OS LOCAIS		
			A	B	C	A	B	C
1	Custo de terreno e edificações	5	8	9	7	40	45	35
2	Disponibilidade de pessoal qualificado	4	7	8	9	28	32	36
3	Acesso a malha viária	4	6	6	6	24	24	24
4	Disponibilidade acesso à internet	5	6	6	6	30	30	30
5	Restrições de trânsito	4	6	6	6	24	24	24
6	Restrições ambientais e legais	5	6	6	6	30	30	30
7	Impostos locais	5	6	6	6	30	30	30
8						0	0	0
9						0	0	0
10						0	0	0
TOTAIS						206	215	209

Além das matrizes de decisão, podemos também utilizar modelos matemáticos, que teoricamente proporcionam uma decisão de localização mais objetiva e precisa. Existem vários modelos matemáticos para esse fim. Em nossos estudos, vamos utilizar um dos modelos mais simples, mas que atende ao propósito de conferir objetividade à localização das instalações.

Vamos supor que você foi incumbido de apresentar um modelo matemático para a localização de um centro de distribuição entre fornecedores e clientes da empresa LOCD (nome fictício).

Os principais fornecedores estão representados com a letra “F” na tabela a seguir. Os clientes estão representados com a letra “C”. Para cada um deles, foram definidos quantidade em toneladas (t) anual, custos com transportes (R) e respectivas distâncias “X” e “Y”.

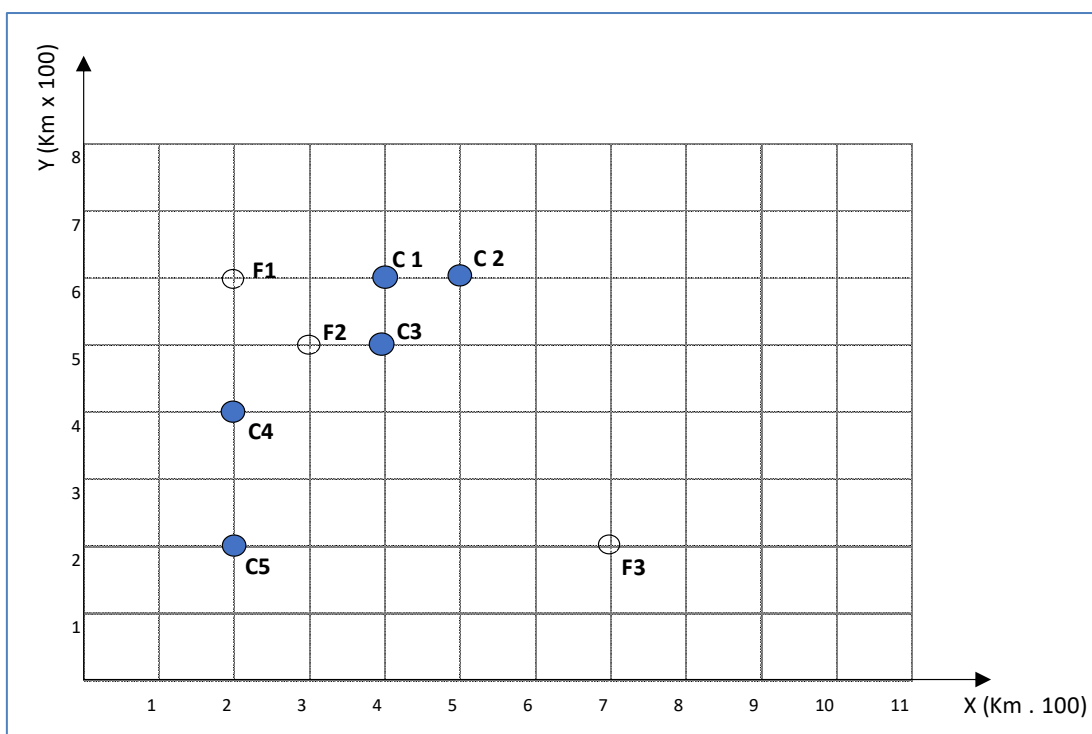
Tabela 2 – Modelo: LOCD

Tipo	Quant. (t)	Custo de transporte (R\$ / t / Km)	Localização	
			x	y
F1	300	4,00	200	600
F2	500	3,00	300	500
F3	400	3,00	600	200

C1	250	5,00	500	600
C2	400	4,00	600	600
C3	150	6,00	400	500
C4	350	5,00	200	400
C5	150	4,00	200	200

A partir de um ponto em comum estabelecido em um plano cartesiano (Gráfico 1), é possível visualizar as distâncias entre fornecedores e clientes.

Gráfico 1 – Distâncias



Vejamos a equação matemática para esse problema, que é relativamente simples:

$$x = \frac{\sum [\text{quant. (t). custo de transporte (R). distancia (X)}]}{\sum [\text{quant. (t). custo de transporte (R)}]}$$

$$y = \frac{\sum [\text{quant. (t). custo de transporte (R). distancia (Y)}]}{\sum [\text{quant. (t). custo de transporte (R)}]}$$

Vamos inserir os dados em uma tabela para melhorar o entendimento.

Tabela 3 – Dados do exemplo

t . R . X	t . R .	t . R . Y	t . R .
240.000	1.200	720.000	1.200
450.000	1.500	750.000	1.500
720.000	1.200	240.000	1.200



625.000	1.250	750.000	1.250
960.000	1.600	960.000	1.600
360.000	900	450.000	900
350.000	1.750	700.000	1.750
120.000	600	120.000	600

$\Sigma x(1)$	$\Sigma x(2)$
3.825.000	10.000

$\Sigma y(1)$	$\Sigma y(2)$
4.690.000	10.000

Finalizando, temos:

$$X = \Sigma x(1) / \Sigma x(2)$$

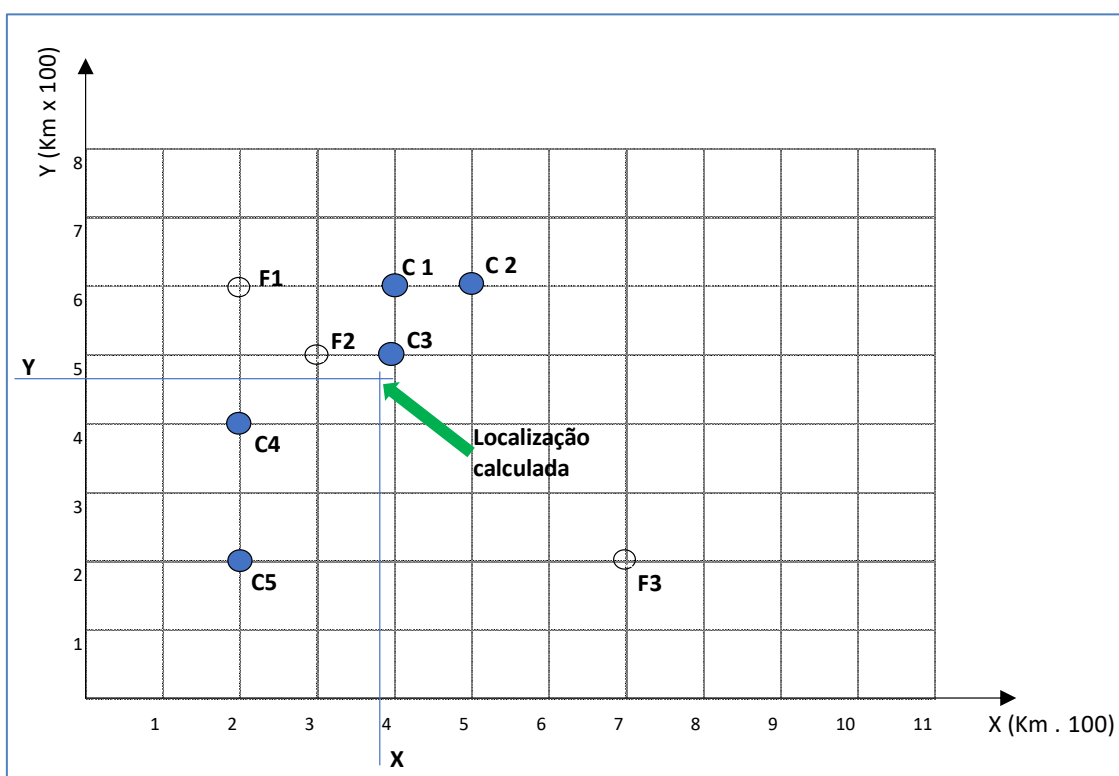
$$X = 382,5 \text{ km}$$

$$Y = \Sigma y(1) / \Sigma y(2)$$

$$Y = 469,0 \text{ km}$$

Inserindo os dados de “X” e “Y” no plano cartesiano, podemos visualizar a posição calculada.

Gráfico 2 – Posição calculada



Esse método é um dos mais simples, mas atende as exigências para a localização de instalações com uma precisão.

Nota: um dos itens polêmicos na determinação do custo do frete refere-se à utilização de peso carregado ou volume ocupado pela carga. Geralmente, esse item é decidido em acordo entre cliente e transportadora.

TEMA 3 – TRADE-OFF EM DISTRIBUIÇÃO

Outro termo em inglês? Conforme Brasil e Pansonato (2018, p. 135), o termo *trade-off* isoladamente seria algo como um equilíbrio alcançado entre duas características desejáveis, mas incompatíveis entre si.

Na maioria das decisões que tomamos em nossas vidas, não obtemos 100% de ganho – ou seja, ganhamos de um lado e perdemos do outro.

A logística de distribuição é considerada uma das etapas mais onerosas do processo, chegando a representar quase dois terços do custo logístico total (Ballou, 2011). Portanto, por se tratar da parte mais custosa do processo logístico, a distribuição deve ser muito bem analisada pelos profissionais.

Mas será que temos tanto perde-ganha na logística de distribuição? Para facilitar a complexidade das decisões a serem tomadas nos processos de distribuição, vamos elencar algumas delas.

Quadro 1 – Decisões no processo de distribuição

Trade-off na distribuição	Proposta	Consequência
Nível de serviço logístico	Alto nível de serviço	Alto custo envolvido
	Baixo nível	Baixo custo, porém pode perder a credibilidade dos clientes
Nível de estoque	Estoque alto	Garante o abastecimento, porém aumenta os custos
	Estoque baixo	Reduz o custo, no entanto corre-se o risco de desabastecimento
Localização de centros de distribuição	Próximos aos centros de consumo	Melhora a distribuição para os locais de consumo, no entanto os custos com aluguel e aquisição de terrenos/galpões são mais altos
	Longe dos centros de consumo	Redução no custo com aluguel ou aquisição de terrenos/galpões, porém dificulta a distribuição em função da distância aos pontos de consumo



Os exemplos da tabela são apenas alguns entre os vários *trade-offs* diários nos processos de distribuição logística. O profissional que atua na logística de distribuição deve estar preparado para entender esse perde-ganha dos processos, tomando decisões mais eficazes, com base nas ferramentas apresentadas nesta disciplina.

TEMA 4 – ROTEIRIZAÇÃO DE VEÍCULOS

As atividades e os processos envolvidos na logística de distribuição são muitos, como você já deve ter percebido. Mas a quantidade de processos envolvidos não para por aqui. Ainda temos muita coisa pela frente. Agora, vamos estudar um pouco sobre roteirização de veículos e os impactos sobre a distribuição.

Como já frisado anteriormente, boa parte do custo logístico origina-se das atividades de transportes; portanto, uma roteirização bem elaborada pode trazer bons resultados em termos de redução de custos.

Conforme Brasil e Pansonato (2018, p. 137), o objetivo primário da roteirização de veículos é encontrar o melhor roteiro entre o ponto de origem e o(s) ponto(s) de destino, com o menor custo e o melhor nível de serviço possível.

Segundo Partyka e Hall (2000, citados por Novaes, 2004, p. 289), um problema de roteirização é definido por três fatores fundamentais:

- **Decisões:** referem-se à alocação de um grupo de clientes que devem ser visitados, a um conjunto de veículos e respectivos motoristas, e a programação e sequenciamento das visitas.
- **Objetivo principal:** proporcionar um alto nível de serviço aos clientes, mantendo os custos operacionais e de capital tão baixos quanto for possível.
- **Restrições:** completar as rotas utilizando os recursos disponíveis e cumprindo os requisitos assumidos com os clientes; respeitar o tempo de jornada de trabalho dos motoristas; atender as restrições de trânsito, como velocidade máxima permitida, horário para carga e descarga, tamanho máximo de veículos nas vias públicas etc.

Ainda segundo Novaes (2004, p. 290), problemas de roteirização ocorrem com frequência na distribuição de produtos e serviços, por exemplo:



- entrega em domicílio, de produtos comprados nas lojas de varejo ou pela internet;
- distribuição de produtos dos centros de distribuição para lojas de varejo;
- distribuição de bebidas em bares e restaurantes;
- distribuição de dinheiro para caixas eletrônicos de bancos;
- distribuição de combustíveis para postos de gasolina;
- distribuição de artigos de toalete (toalhas, roupas de cama etc.) para hotéis, restaurantes e hospitais;
- coleta de lixo urbano;
- entrega domiciliar de correspondência (atualmente com baixa demanda).

Atualmente, vários softwares e aplicativos específicos otimizam percursos e tempo de entrega, proporcionando vantagens competitivas, por conta da redução de custos logísticos. Na literatura, é possível encontrar métodos de melhoria de roteiro que podem auxiliar o profissional que atua na logística de distribuição. Um deles é o método de varredura, relativamente simples e de fácil aplicação.

Vejamos as etapas para a elaboração de uma roteirização de veículos pelo método de varredura, conforme Brasil e Pansonato (2018, p. 141):

1. Localizar num mapa, ou numa grade, todas as paradas a serem processadas, inclusive em depósito, que preferencialmente deve estar próximo ao centro.
2. A partir do depósito, crie um eixo (linha reta) em qualquer direção (sentido horizontal, lado direito, por exemplo). Com origem no ponto inicial, crie uma cópia dessa reta e a faça girar até que inclua um cliente e verifique duas restrições: 1. A capacidade do veículo é suficiente? 2. O tempo de atendimento do cliente excede a jornada de trabalho permitida por dia? Se as respostas forem negativas, continue girando a reta até a próxima parada (cliente), e assim sucessivamente até que uma das respostas seja positiva. Nesse caso, encerra-se esse roteiro e inicia-se outro.
3. Dentro de cada roteiro, faça a otimização do percurso para a minimização dos custos, utilizando, como referência, técnicas como a do caixeiro-viajante, além dos princípios apresentados anteriormente.

Para melhor entendimento, vamos considerar como exemplo uma empresa distribuidora denominada Fênix (nome fictício), que atua em uma

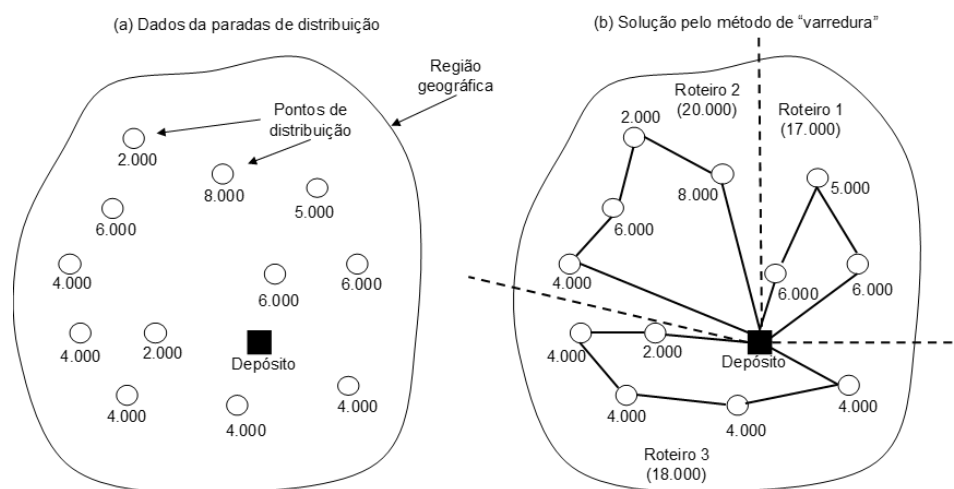


determinada região, atendendo vários clientes (paradas). Os pontos de distribuição com as quantidades estão representados na Figura 1. A Fênix tem veículos com capacidade máxima para 20 mil unidades. Em função do tipo de produto, a distribuição tem de ser diária. O objetivo é determinar quantos roteiros (veículos) serão necessários para atender a demanda.

Conforme as etapas descritas, trace uma linha a partir do depósito (nesse caso, uma linha horizontal no sentido da esquerda para a direita), crie uma cópia dessa reta e comece a girá-la até atingir uma quantidade próxima de 20 mil unidades. Ao conseguir essa quantidade, encerre um roteiro e comece outro, com a mesma regra.

Suponha que você seja responsável por distribuir determinado tipo de produto, e que sua frota é composta por veículos que conseguem transportar 20 mil unidades individualmente. No roteiro por varredura, os veículos são “carregados” a partir de uma varredura por giro, até completar 20.000 unidades ou algo próximo a isso, sem superar o limite estabelecido, conforme a figura.

Figura 1 – Roteirização



Fonte: Elaborado com base em Ballou, 2012, p. 204.

Entender a importância da roteirização de veículos pelo profissional de logística pode proporcionar redução de custos, o que com certeza aumentará a competitividade das empresas.

TEMA 5 – TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO APLICADA À DISTRIBUIÇÃO

Atualmente, fala-se muito no termo “disrupção” – ou seja, algo que interrompe, suspende ou se desconecta de uma condição teoricamente normal.



Juntando esse termo à tecnologia, tem-se um novo modelo de negócio inovador, que rompe com os padrões presentes, e assim chegamos à chamada Logística 4.0.

Com relação à distribuição, tal “disrupção” traz uma série de aplicativos e softwares que promovem melhorias radicais nos processos. Vejamos alguns exemplos de aplicação na distribuição (Brasil; Pansonato, 2018, p. 143):

- **Sistemas de gestão de transportes – TMS (Transportation Management System):** planejam e otimizam rotas, auditoria de frete e pagamento; otimização de carga, gestão de pátios logísticos e gestão de transportadoras.
- **Sistemas de gestão de armazéns – WMS (Warehouse Management System):** empregados para suportar as operações de rotina de armazéns, otimizando processos de distribuição.
- **Sistemas de roteirização:** permitem reduções de gastos com transportes a partir da disponibilização de rotas de veículos eficientes e eficazes.
- **Identificação por radiofrequência – RFID (Radio Frequency Identification):** tecnologia que utiliza frequência de rádio para captura de dados de produtos em um centro de distribuição, melhorando os processos de coleta de produtos (*picking*) e a acuracidade do estoque.
- **Rastreadores de carga, aplicativo que utiliza a tecnologia GPS (Global Position System):** rastreia a movimentação de cargas em tempo real, possibilitando gerenciamento online da distribuição de produtos.
- **Coleta e retirada (Click & Collect):** pontos de retirada (armários), também conhecidos como *lockers*, localizados estrategicamente em supermercados ou estações de metrô. Por meio de acesso ao *locker*, o consumidor realiza suas compras no e-commerce e pode fazer a retirada em um ponto mais próximo de seu trabalho ou residência.

Embora esses exemplos possam ser explorados em outras disciplinas, o foco principal desse tema foi apresentar algumas das muitas aplicações de tecnologia para a melhoria e a inovação dos processos de distribuição física.

TROCANDO IDEIAS

A logística é um setor da economia que, nos últimos anos, tem sido posto à prova constantemente. A forma como o consumidor faz compras, muitas vezes

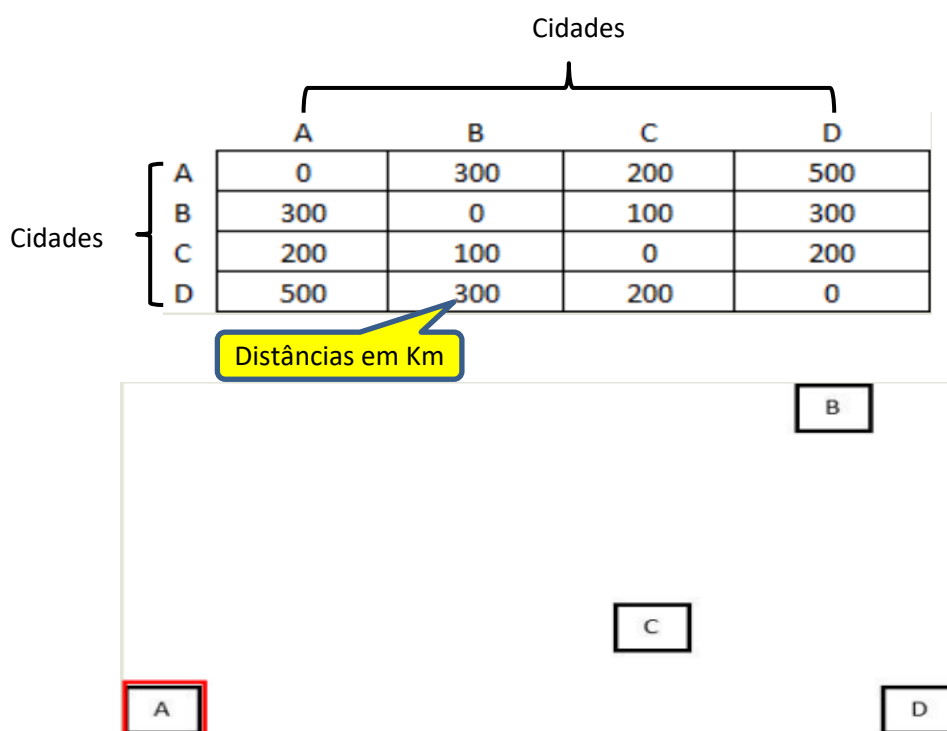
migrando da loja física para o comércio eletrônico, tem proporcionado novos desafios à logística. Cada vez mais, as entregas são pulverizadas; ou seja, em vez de as transportadoras entregarem cargas para grandes magazines, hoje elas fazem muitas entregas individuais. Assim, há maior quantidade de entregas conhecidas como *last mile* (última milha), feitas ao consumidor final.

Essa alteração na forma de distribuir produtos e serviços impacta diretamente a logística urbana.

NA PRÁTICA

Muitas vezes, os profissionais de logística não dão a devida atenção à roteirização de veículos. Ganhos proporcionados por melhorias nas rotas de viagens de veículos (caminhões, por exemplo) são altamente significativos. Com a ajuda de aplicativos, atualmente é possível otimizar rotas e obter ótimos resultados.

A partir de um exercício fictício relativamente fácil, imagine que você precise decidir qual é a melhor rota para cumprir um percurso entre as cidades “A”, “B”, “C” e “D” (não necessariamente nessa ordem), mas partindo necessariamente da cidade “A”, percorrendo todas as cidades citadas, e retornando à cidade “A”. Vejamos um quadro de distâncias e um croqui com o posicionamento das cidades.



Obtenha o maior e o menor percurso possível entre as 04 cidades.



Utilizando a diferença entre o percurso maior e o menor, calcule qual será a redução de custo anual considerando os seguintes dados:

- Consumo de combustível do veículo: 5 km/litro (estimado)
- Custo do combustível: R\$3,00/litro (estimado)
- Quantidade de viagens por mês: 12

O resultado desse cálculo está no slide e na videoaula.

FINALIZANDO

Que aula densa! Entendemos o ambiente de distribuição e suas especificidades em relação às características geográficas, econômicas e culturais. Hoje você já é capaz de compreender as variáveis que atuam nas estratégias de localização de armazéns, bem como o que são as matrizes de decisão e um exemplo de modelo matemático para encontrar o melhor lugar para instalação de um CD. Conhecemos alguns *trade-offs* na distribuição, além da importância da roteirização de veículos na distribuição física. Estudamos as tecnologias aplicadas aos processos de distribuição, e por fim propomos um exercício interessante para entender como uma roteirização bem aplicada pode proporcionar redução de custos.



REFERÊNCIAS

BALLOU, R. H. **Logística empresarial**: transportes, administração de materiais, distribuição física. São Paulo: Atlas, 2012.

BRASIL, C. M.; PANSONATO, R. C. **Logística dos Canais de Distribuição**. 1. ed. Curitiba: Editora InterSaberes, 2018.

GRUPO BOTICÁRIO. **Inicial**. Disponível em:
<<https://www.grupoboticario.com.br/pt/grupo-boticario/Paginas/Inicial.aspx>>.
Acesso em: 17 maio 2021.

NOVAES, A. G. **Logística e Gerenciamento da Cadeia de Distribuição**: Estratégia, Operação e Avaliação. 2. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2004.